



Ciclus - Micro Aplicação

Manual do Usuário

Introdução

O **Ciclus** é um software local projetado para acompanhar o ciclo de vida de equipamentos laboratoriais. Ele oferece acesso rápido e visibilidade total do histórico e do status de cada equipamento, permitindo buscas ágeis e precisas.

Funcionalidades Principais

- **Visualização e Gestão:** Visualize, crie e edite equipamentos e seus históricos de forma prática.
- **Buscas Avançadas:** Localize equipamentos específicos usando múltiplos critérios de pesquisa.
- **Histórico Completo:** Acompanhe o histórico de cada equipamento de forma clara e organizada.
- **Dados Automatizados:** O sistema atualiza automaticamente informações importantes ao adicionar novos registros.
- **Exportação:** Exporte dados para arquivos Excel e CSV para facilitar a análise.

Como Executar

Para executar o software, acesse a pasta principal "Ciclus" e inicie o arquivo "ciclus.exe".

Certifique-se de que o executável está na mesma pasta que os demais arquivos do programa.

Se desejar usar o software a partir de outro local, crie **um atalho para o arquivo "ciclus.exe"**.

Manual de Uso

O Ciclus é estruturado em duas abas principais: **Tela de Equipamentos** e **Tela de Itens (Ciclo de Vida)**. O objetivo é fornecer informações de forma rápida e prática, priorizando a facilidade de visualização.

Tela de Equipamentos

Esta é a tela principal, exibida ao iniciar o programa. Cada equipamento é listado com informações essenciais.

Informações por Equipamento:

- Nome do equipamento
- Tipo de equipamento
- Modelo do equipamento (simplificado)
- Sigla do setor
- Status ativo/inativo
- Status de calibração

Representação Visual dos Status: Para uma interpretação rápida, os status de atividade e calibração são representados por cores:

- **Status de Atividade (quadrado menor à esquerda):**
 - **Verde:** Ativo
 - **Vermelho:** Inativo
- **Status de Calibração (retângulo maior à direita):**
 - **Verde:** Calibrado
 - **Vermelho:** Não Calibrado
 - **Azul:** Especial (não necessita de calibração convencional)
 - **Cinza:** Incerto (informação não disponível)

Interações e Funções Principais:

- **Botões de Ação:** Ao lado de cada equipamento, você encontra os botões **Editar** e **Excluir**.
- **Botões de Funções:**
 - **Atualizar:** Sincroniza a tela com o banco de dados.
 - **Resumo de Calibração:** Exibe um resumo geral dos equipamentos ativos.
 - **Criar Equipamento:** Abre um formulário para cadastrar um novo equipamento.
 - **Plano de Calibr. e Gráficos:** Abrem as telas de visualização e análise.
 - **Exportar:** Permite exportar os dados do sistema.

Importante ao Cadastrar um Equipamento:

- O **ID** deve ser único. O sistema não permite duplicações.
- A **periodicidade** de calibração deve ser definida. Se não houver, use o valor padrão de 12 meses.

Barra de Pesquisa: A barra de pesquisa permite buscas por múltiplos fatores, como **nome, tipo, modelo, setor, status de atividade e status de calibração**.

- **Exemplo:** Pesquisar por "peneira sed" exibirá todas as peneiras do setor de Sedimentação.
- **Observação:** Para equipamentos não calibrados, utilize o termo **"não_calibrado"**. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas ou o uso de acentos.

Acessando o Ciclo de Vida: Para visualizar o histórico de um equipamento, basta clicar em seu nome na lista. Isso o levará à **Tela de Itens (Ciclo de Vida)**.

Tela de Itens (Ciclo de Vida)

Esta tela exibe uma visão cronológica completa de todos os eventos registrados para o equipamento selecionado.

Estrutura da Lista de Itens: Cada evento registrado (item do ciclo de vida) mostra:

- Categoria do acontecimento
- Fornecedor
- Valor (se aplicável)
- Data do evento

Criação de Itens: Clique em “**Adicionar Item ao Ciclo de Vida**” para registrar um novo evento. Os campos disponíveis no formulário são: **Tipo de Item, Descrição, Data do Evento, Fornecedor e Valor.**

- A data pode ser deixada em branco para ser preenchida automaticamente. A formatação deve ser **dd-mm-yyyy** ou **dd/mm/yyyy**.
- Os campos **Descrição, Fornecedor e Valor** são opcionais.

Tipos de Item: Os eventos são categorizados para organizar o histórico. Os tipos disponíveis incluem: **Cadastro no Ciclus, Mudança de Status, Troca de Setor, Quebrado, Enviado para Calibração**, entre outros.

Atualização Automática: Ao registrar um evento do tipo **Mudança de Status** ou **Troca de Setor**, o sistema atualiza automaticamente as informações do equipamento, dispensando a necessidade de edição manual.

Exportação de Dados

O Ciclus permite exportar os dados para arquivos Excel ou CSV. Na tela de Equipamentos, clique em **Exportar** e escolha uma das seguintes opções:

- **Exportar para Excel:** Gera um arquivo com múltiplas tabelas.
- **Exportar Equipamentos para CSV:** Gera um arquivo .csv apenas com os dados dos equipamentos.
- **Exportar Itens para CSV:** Gera um arquivo .csv apenas com os dados do ciclo de vida.

Os arquivos gerados são salvos nas pastas data/excel_output e data/csv_output.

Gráficos

A aba Gráficos oferece visualizações detalhadas que facilitam a análise dos dados. Os gráficos disponíveis incluem:

1. **Calibração por Tipo de Equipamento**
 2. **Status de Calibração por Setor**
 3. **Distribuição de Calibração por Setor**
 4. **Envios para Calibração por Mês**
 5. **Quantidade de Equipamentos por Fabricante**
 6. **Quebras por Fabricante**
 7. **Quebras por Equipamento**
 8. **Próximas Calibrações por Mês**
 9. **Média e Mediana de tempo de vida (Por tipo de Equipamento)**
 10. **Quantidade de Equipamentos no Estoque**
-

Plano de Calibração

O **Plano de Calibração** fornece uma visão mensal dos equipamentos que precisam ser calibrados. Acesse-o pelo botão na tela principal.

Contato e Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do software, entre em contato com seu superior ou com o responsável pelo sistema.